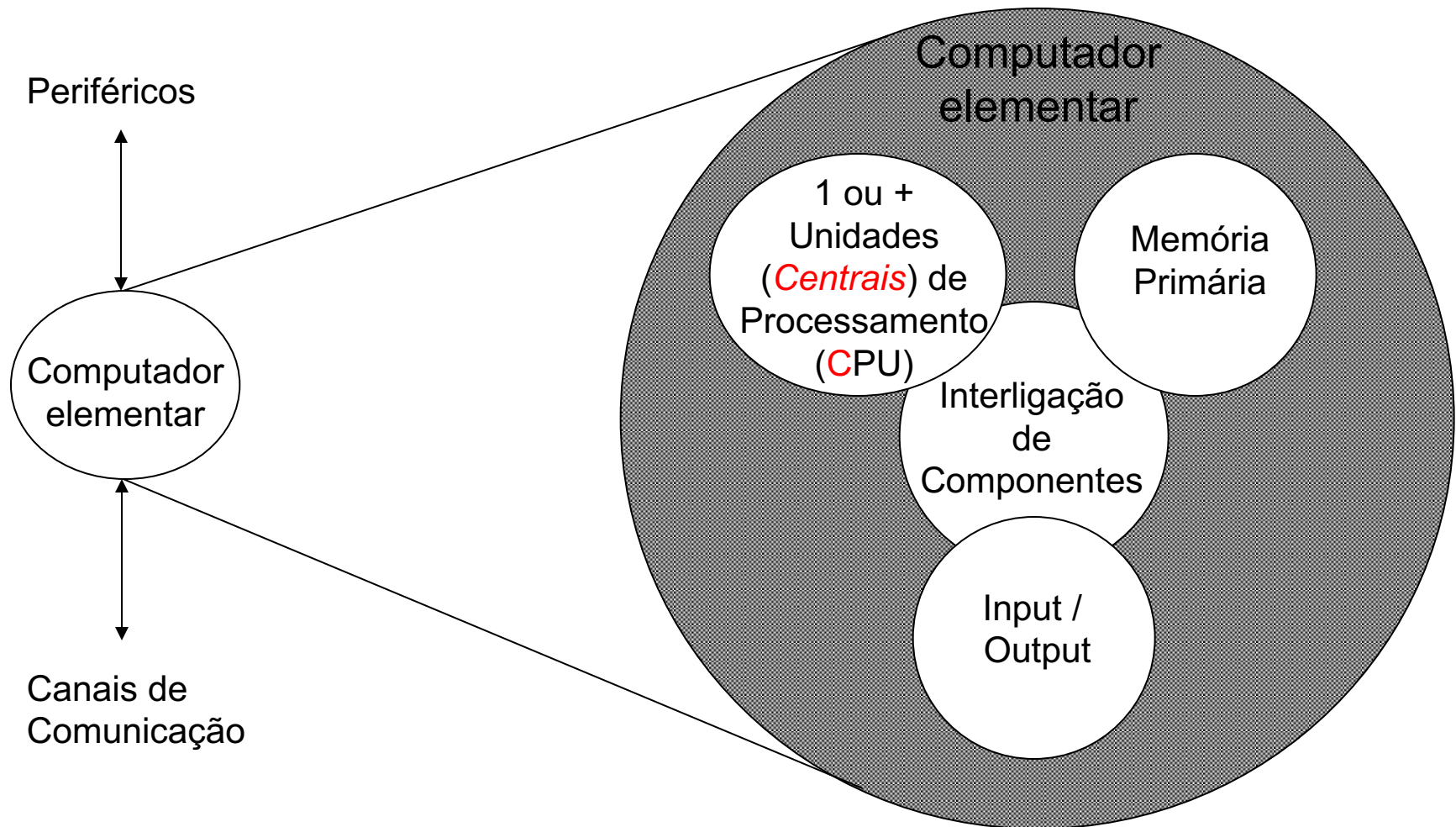




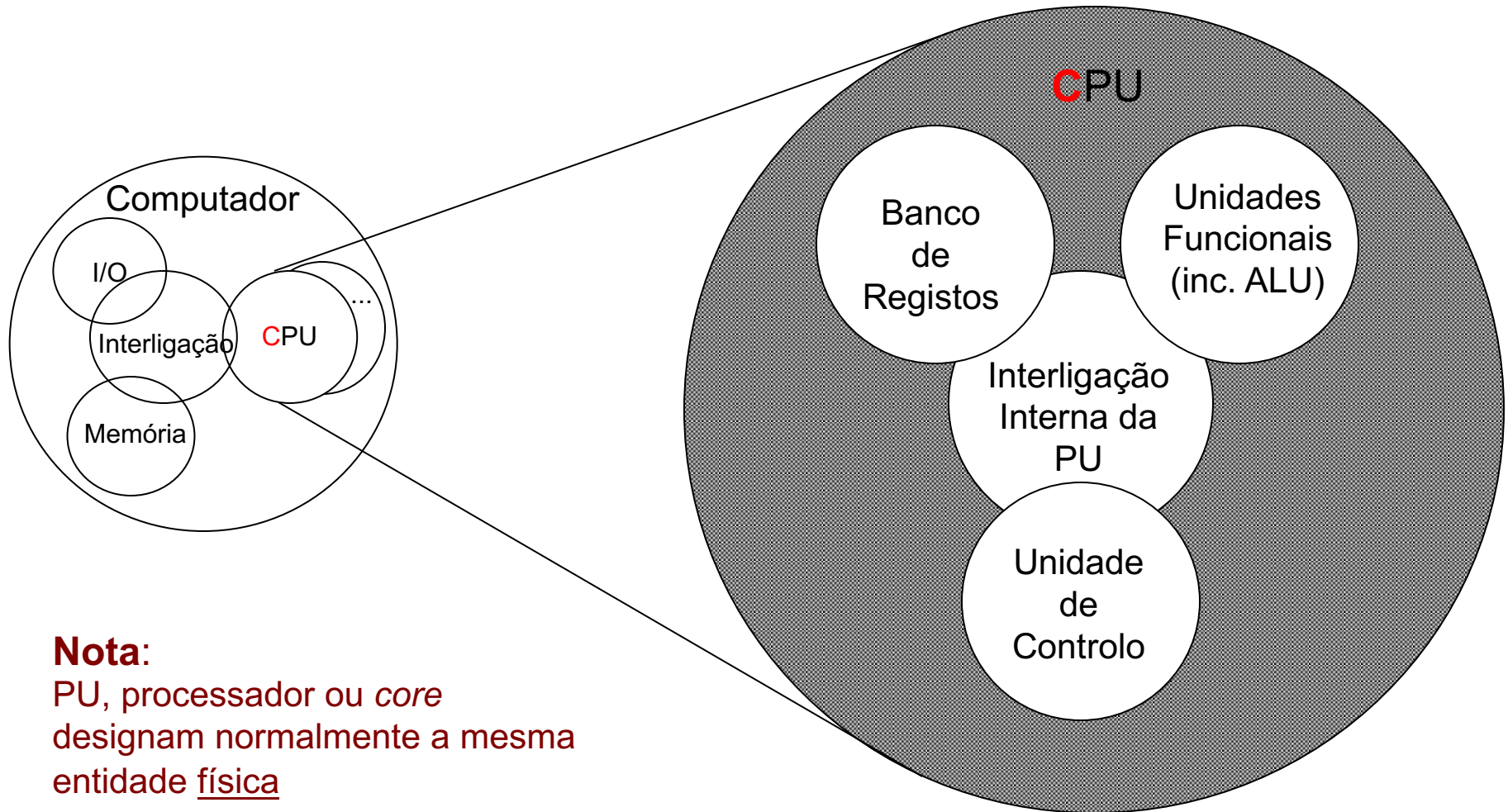
Estrutura do tema ISC

1. Representação de informação num computador
2. Organização e estrutura interna dum computador
3. Execução de programas num computador
4. Análise das instruções de um processador
5. Evolução da tecnologia e da eficiência

Organização e estrutura interna dum computador



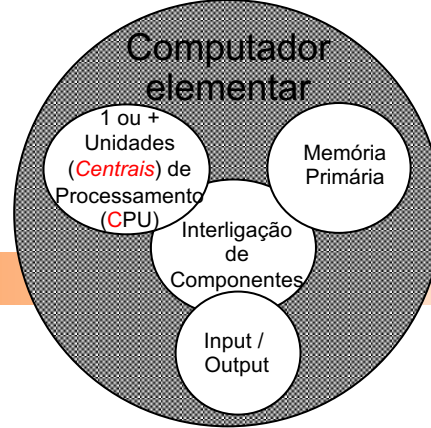
Estrutura interna dum processador (1)



Nota:

PU, processador ou *core*
designam normalmente a mesma
entidade física

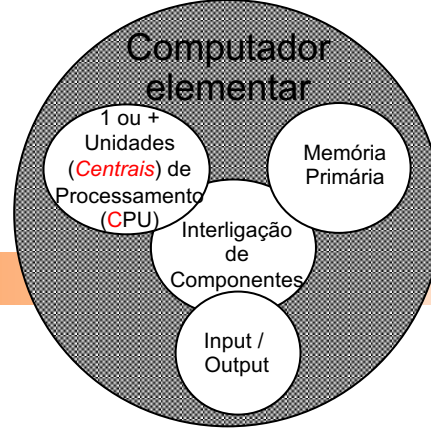
Estrutura interna dum processador (2)



Função duma PU:

- “motor” que continuamente
 - **lê** da memória um comando (i.e., a instrução que vai executar),
 - **interpreta-o** (i.e., analisa os seus bits e identifica os passos a executar) e,
 - **executa-o** (se precisar de operandos vai buscá-los e, se necessário, guarda também o resultado)
- de/para onde lê o comando:
 - da posição de memória definida no apontador p/ instrução (em registo) (IP, *Instruction Pointer*, ou, como dantes era referido, **PC**, *Program Counter*),
 - para o registo de instrução (IR, *Instruction Register*)
- tipos básicos de comandos:
 - **operações** aritméticas ou lógicas com dados, indo buscar os operandos se necessário e guardando o resultado no fim
 - **mover** dados de/para registos, memória ou I/O
 - **decidir** qual o (local do) próximo comando a executar

Organização duma memória principal

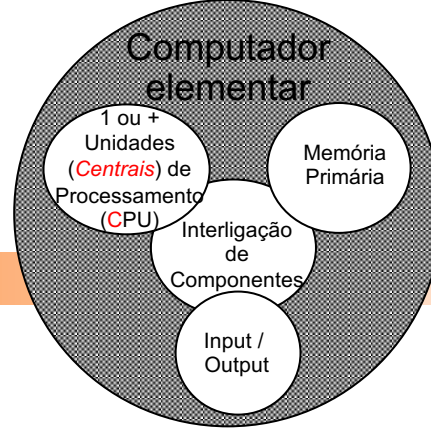


Função da memória principal ou primária:

- armazenar temporariamente **um programa e os dados por ele manipulados**, durante a execução de um programa
- operações que a memória executa: **ler / escrever**

Organização lógica:

- vetor (*array* linear) de **células**, cada com **8 bits**
- cada célula é identificada pelo seu **endereço**
- **dim máx** definida pelos n bits do endereço: **2^n**



Periféricos/dispositivos, módulos de I/O

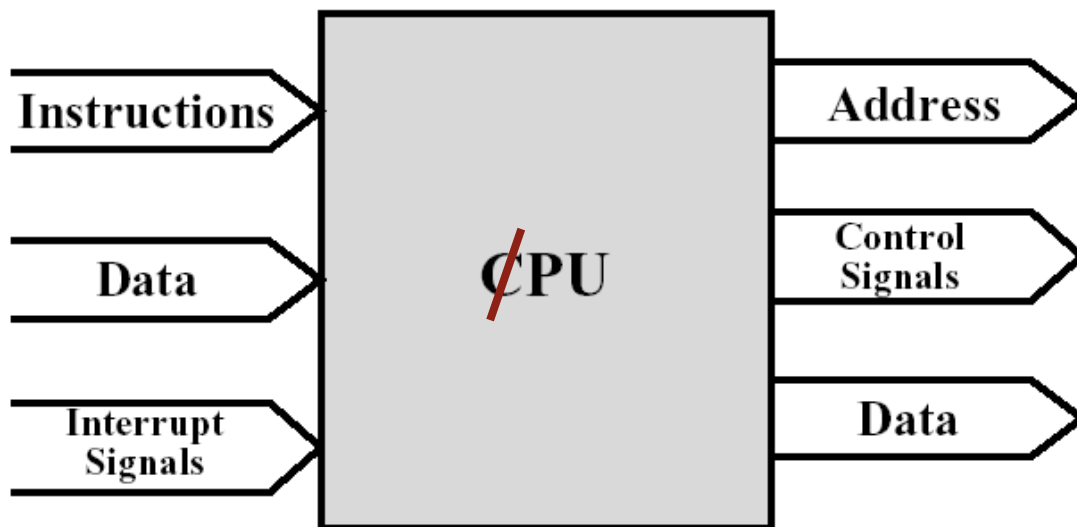
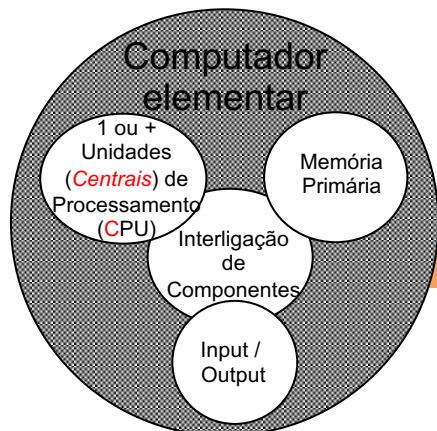
Tipos de comunicações c/ periféricos/dispositivos de I/O:

- com Humanos (monitor, teclado/rato, impressora,...)
- com máquinas (instrumentos, em sistemas embebidos, ...)
- com outros equipamentos (rede *wireless*, projetor m/média...)

Papel dos módulos de I/O:

- efetuar o interface físico e lógico entre o interior do computador e o exterior
- controlar o funcionamento de um ou mais periféricos
- fazer o intercâmbio de dados entre os periféricos e a memória principal (e/ou registos da PU)

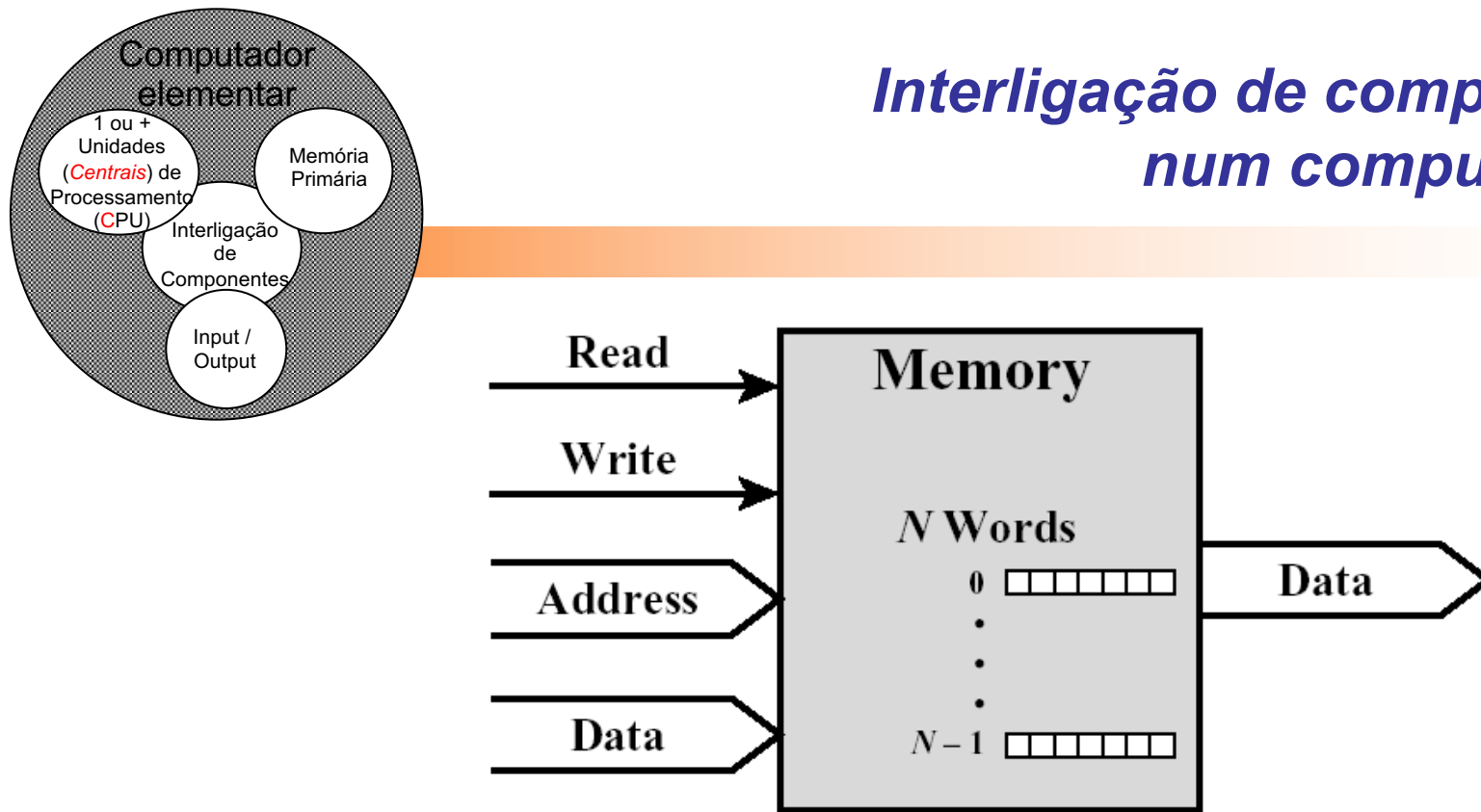
Interligação de componentes num computador (1)



Ligações da PU:

- Leitura de comandos/instruções (da memória)
- Leitura/escrita de dados (da memória ou de I/O)
- Envio de sinais de controlo para outros componentes
- Receção de pedidos de interrupção (e reacção)

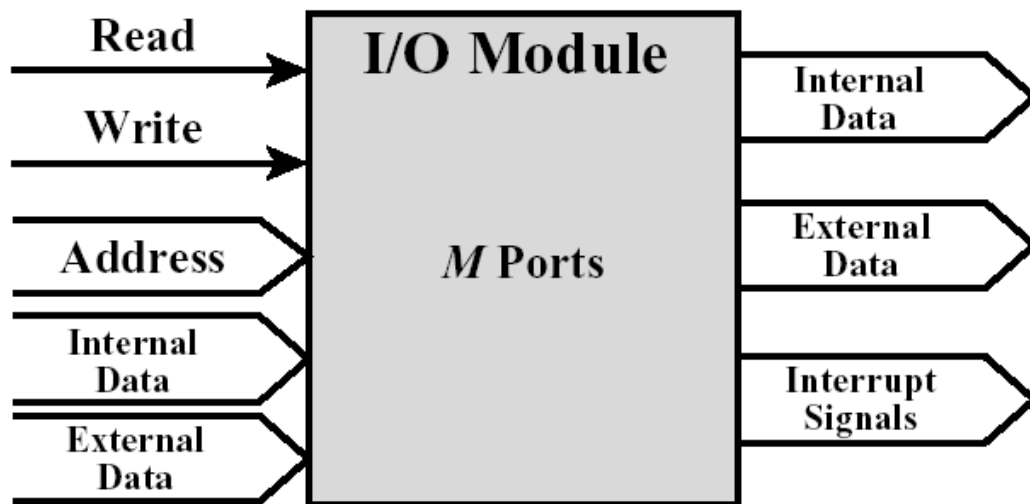
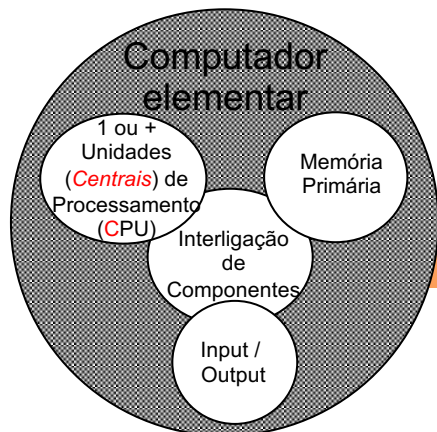
Interligação de componentes num computador (2)



Ligações da memória primária:

- Recebe sinais de controlo (*read, write, timing, ...*)
- Recebe endereços (que células aceder)
- Recebe/envia dados

Interligação de componentes num computador (3)



Ligações dos módulos de I/O:

- Interface com PU idêntico ao da memória
- Dados internos incluem info de controlo e de estado (do periférico)
- Dados externos incluem tb info de controlo e de estado
- Sinais de *interrupt* para pedir a atenção da PU

Modelo de arquitetura de um computador elementar



Arquitetura base de um *laptop*:

